

Name:

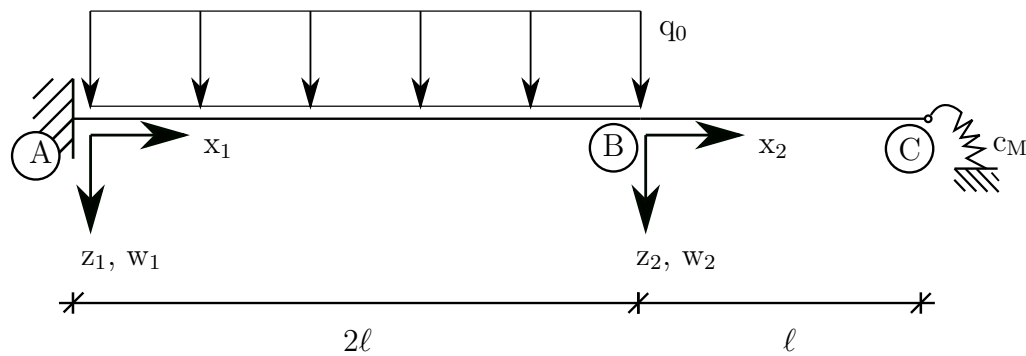
Matrikelnummer:

Aufgabe 1 (19 Punkte)

Aufgabe 1a (6 Punkte)

Geben Sie alle für die Ermittlung der Biegelinie erforderlichen Rand- und Übergangsbedingungen des dargestellten statisch unbestimmten Systems für die Stellen B und C an! Nutzen Sie dabei die angegebenen Koordinatensysteme!

Geg.: ℓ , q_0 , c_M , $EI = \text{konst.}$, $EA \rightarrow \infty$



Name:

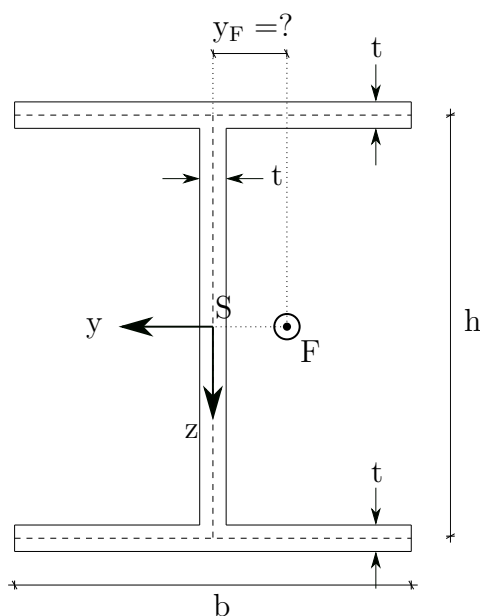
Matrikelnummer:

Aufgabe 1b (4 Punkte)

Gegeben ist ein doppelsymmetrischer, dünnwandiger I-Querschnitt, der durch eine Zugkraft F belastet wird. Die Kraft F greift auf Höhe der y -Achse an, allerdings ist die Ausmitte y_F unbekannt. Bestimmen Sie die maximal mögliche Ausmitte y_F , damit der gesamte Querschnitt nur Zugnormalspannungen erfährt!

Geg.: F , $h = 20 \text{ cm}$, $b = 12 \text{ cm}$, $t = 2 \text{ cm}$

Ges.: y_F

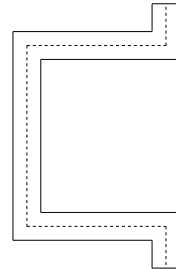
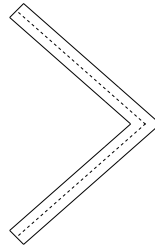
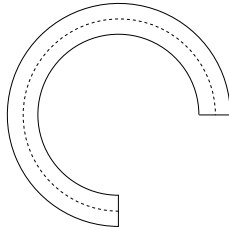
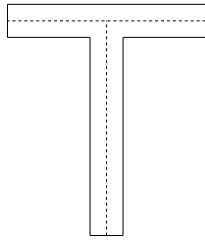


Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1c (2 Punkte)

Skizzieren Sie für jeden der folgenden Stabquerschnitte die qualitative Lage des Schubmittelpunktes!

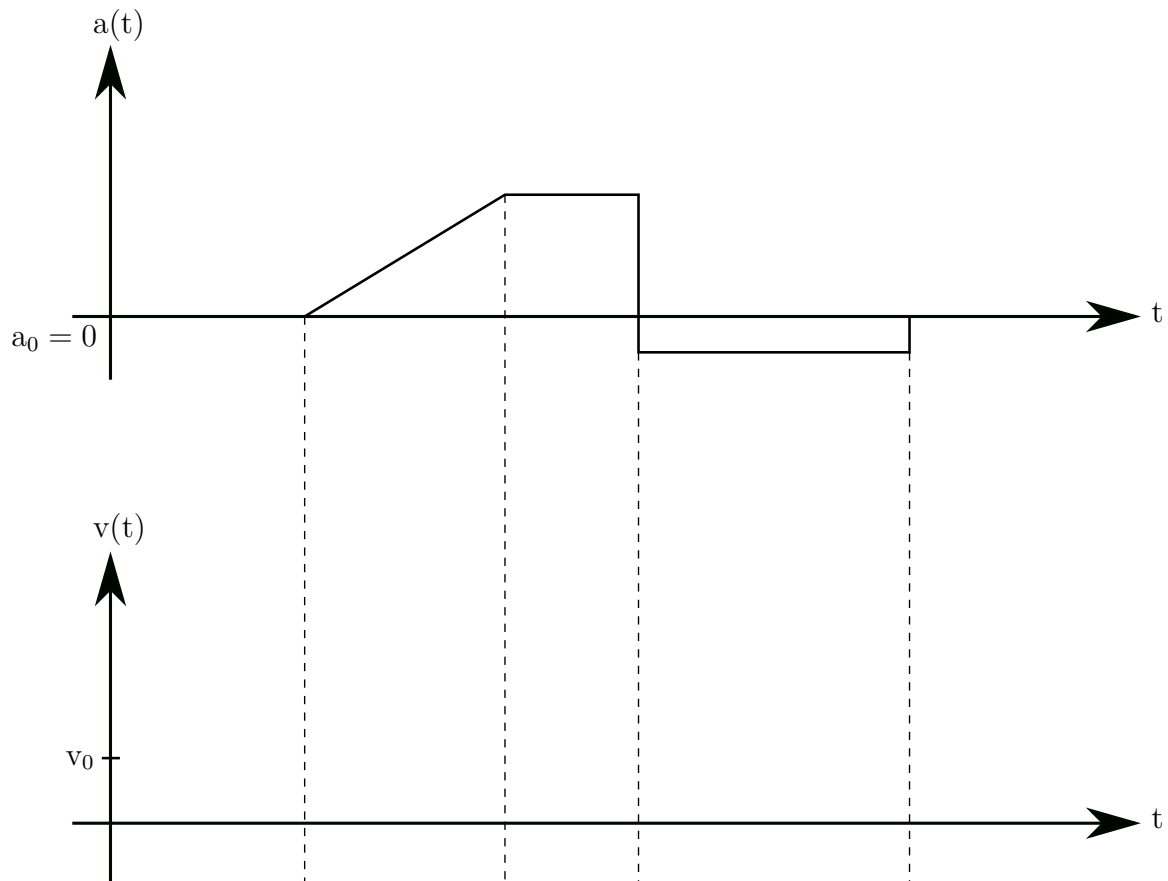


Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1d (4 Punkte)

Gegeben ist der Verlauf der Beschleunigung über die Zeit. Bestimmen Sie den qualitativen Verlauf der Geschwindigkeit $v(t)$, die sich aus der gegebenen Beschleunigung $a(t)$ ergibt! Gehen Sie dabei von einer konstanten Anfangsgeschwindigkeit v_0 aus!



Name:

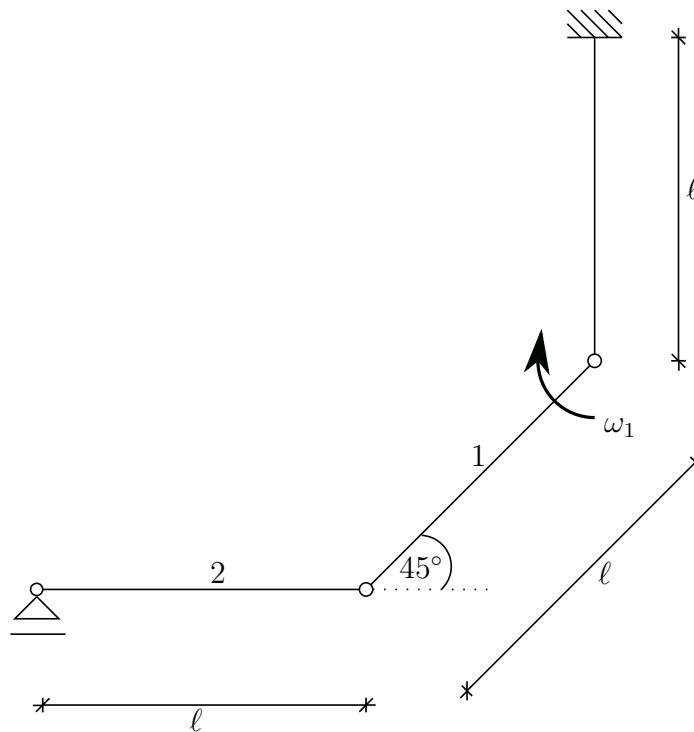
Matrikelnummer:

Aufgabe 1e (3 Punkte)

Bestimmen Sie die Lage aller momentanen Geschwindigkeitspole des gegebenen Systems und zeichnen Sie diese in die Skizze unten ein!

Bestimmen Sie anschließend die Winkelgeschwindigkeit ω_2 von Stab 2 in Abhängigkeit von ω_1 !

Geg.: ℓ, ω_1



Name:

Matrikelnummer:

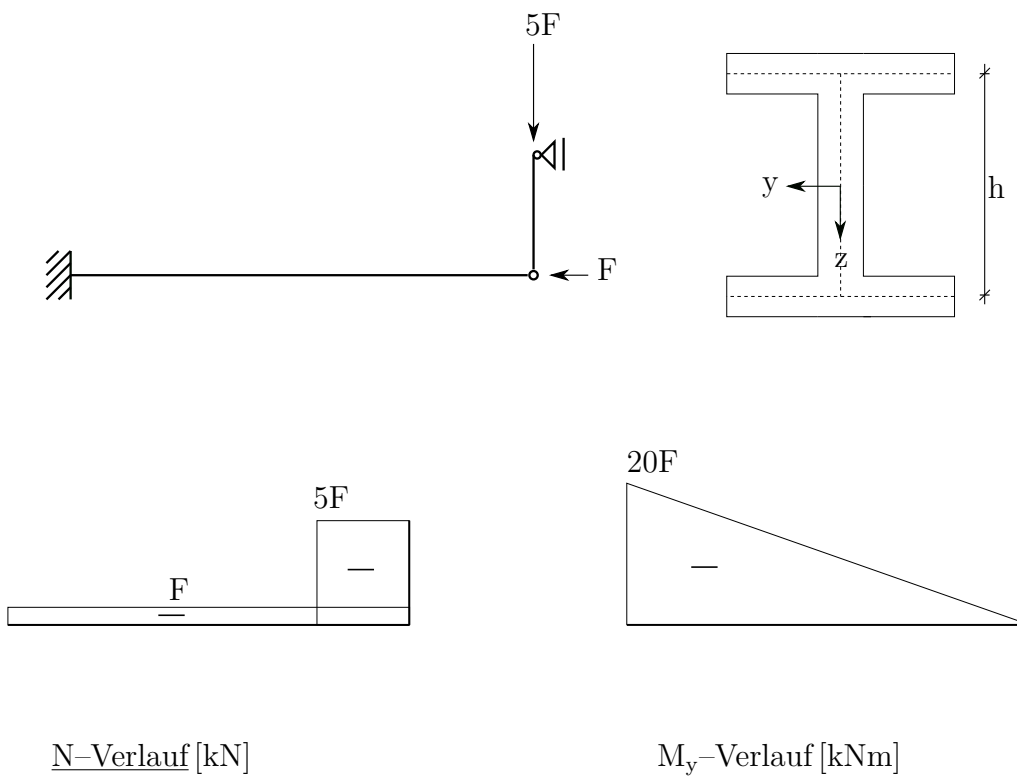
Aufgabe 2 (5 Punkte)

Führen Sie den Biegenormalspannungsnachweis für das gegebene System an den maßgeblichen Stellen durch! Gegeben ist ein doppelsymmetrischer, dünnwandiger I-Träger, dessen Abmessungen vorgegeben sind. Wie groß darf F maximal sein, damit der Nachweis erfüllt ist?

Anteile aus Schubspannungen können vernachlässigt werden!

Geg.: $h = 10 \text{ cm}$; $A = 10,3 \text{ cm}^2$; $I_y = 171 \text{ cm}^4$; $I_z = 15,9 \text{ cm}^4$
 $\sigma_{\text{zul}} = 235 \text{ N/mm}^2$

Ges.: F [kN]



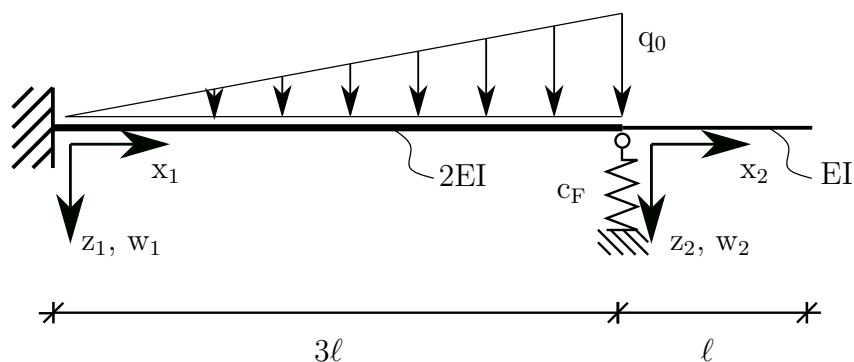
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 3 (20 Punkte)

Gegeben ist ein Kragarm, der durch eine Feder gestützt und durch eine veränderliche Streckenlast belastet ist.

Geg.: $EI, EA \rightarrow \infty, q_0, \ell, c_F = \frac{EI}{\ell^3}$



Bestimmen Sie die Biegelinien $w_1(x_1)$ und $w_2(x_2)$ mit Hilfe der Biegedifferentialgleichung! Orientieren Sie sich dabei an den gegebenen Koordinatensystemen!

Name:

Matrikelnummer:

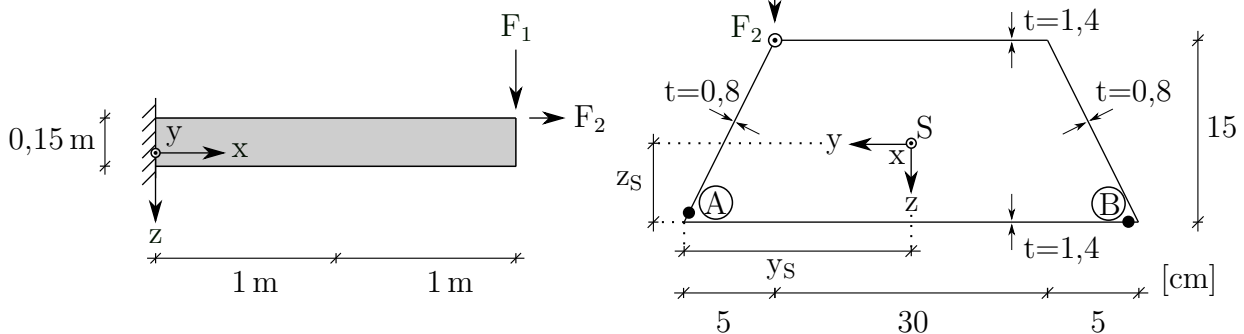
Aufgabe 4 (35 Punkte)

Gegeben ist der dargestellte Kragarm mit einem trapezförmigen, dünnwandigen Hohlkastenquerschnitt. Der Kragarm wird durch zwei Kräfte mit exzentrischem Angriffspunkt belastet.

Geg.: $A = 123,3 \text{ cm}^2$ $G = 8,1 \cdot 10^4 \text{ N/mm}^2$
 $y_S = 20 \text{ cm}$ $z_S = 6,65 \text{ cm}$
 $I_y = 5897 \text{ cm}^4$ $I_z = 7800 \text{ cm}^4$
 $F_1 = 15 \text{ kN}$ $F_2 = 10 \text{ kN}$

System:

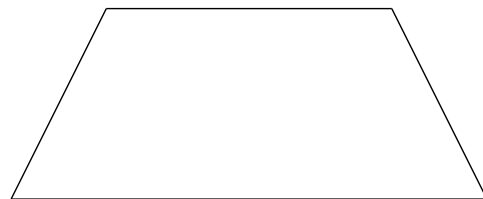
Querschnitt:



- Bestimmen Sie alle durch die Belastung hervorgerufenen Schnittgrößen (N , Q_y , Q_z , M_x , M_y , M_z)!
- Bestimmen Sie die Neutrale Faser in der Systemmitte ($x = 1 \text{ m}$) in der Form $y(z)$ und skizzieren Sie deren Verlauf oben im Querschnitt! Kennzeichnen Sie dabei Zug- und Druckbereich!
- Bestimmen Sie die Punkte mit maximaler und minimaler Normalspannung und berechnen Sie die Werte der dort auftretenden Normalspannungen!
- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_Q infolge der Querkraft Q_z und stellen Sie diesen grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese!
- Berechnen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_T infolge des Torsionsmomentes M_x !
- Bestimmen Sie die totale Schubspannung in den Punkten A und B!
- Berechnen Sie die Endverdrehung des Trägers infolge von Torsion!

Name:

Matrikelnummer:



Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 5 (5 Punkte)

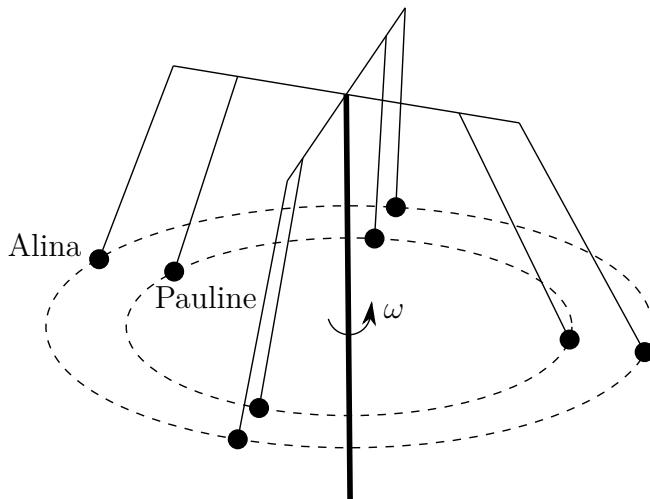
Alina und Pauline sind auf dem Cannstatter Wasen und fahren mit einem Kettenkarussell. Das Karussell dreht sich mit einer konstanten Winkelgeschwindigkeit ω und hat nach 6 Sekunden eine Umdrehung vollendet. Alina sitzt ganz außen ($r_2 = 12\text{ m}$) und Pauline etwas weiter innen (r_1).

Geg.: Umlaufdauer $T = 6\text{ s}$

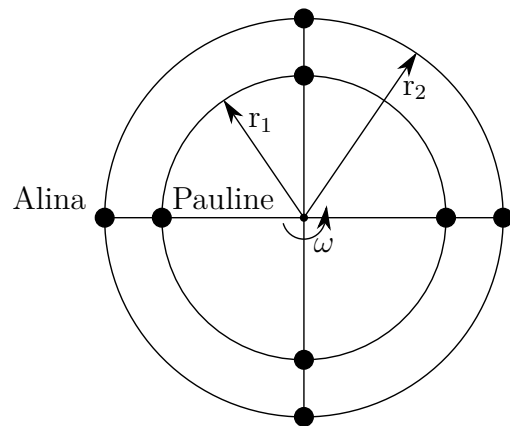
$r_2 = 12\text{ m}$

$g = 10\text{ m/s}^2$

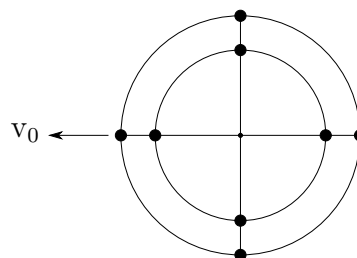
Perspektivische Ansicht:



Draufsicht:



- Berechnen Sie die Geschwindigkeit, mit der sich Alina im Kreis dreht!
- Pauline verträgt nur Geschwindigkeiten von maximal 5 m/s . Berechnen Sie den Abstand r_1 , damit dies erfüllt ist!
- Alina wirft in einer Höhe von $h = 5\text{ m}$ über dem Boden einen Ball horizontal aus dem fahrenden Karussell. Der Ball hat dadurch eine zusätzliche radiale Anfangsgeschwindigkeit von $v_0 = 3\text{ m/s}$. Berechnen Sie, in welcher Entfernung der Ball auf dem Boden aufkommt! Der Luftwiderstand ist zu vernachlässigen!



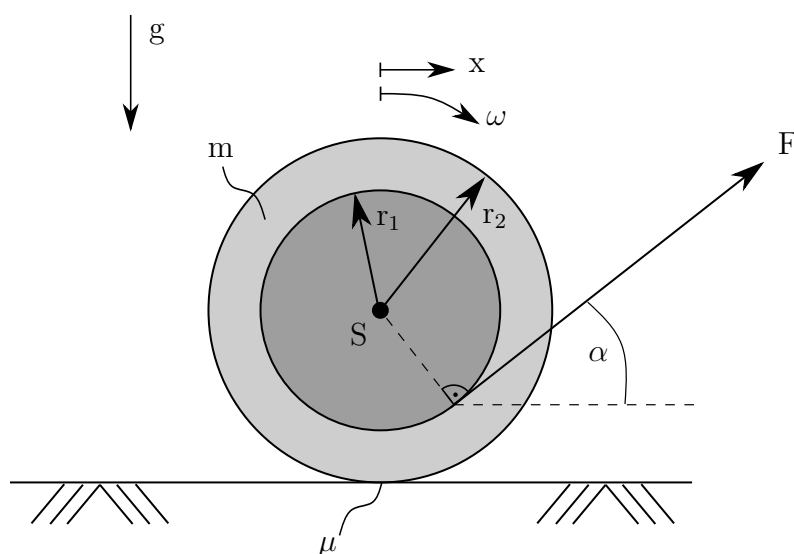
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 6 (5 Punkte)

Eine auf einer rauhen Ebene ruhende Trommel (Masse m , Massenträgheitsmoment Θ_T) wird in Bewegung gesetzt, indem am Seil unter dem Winkel α mit der konstanten Kraft F gezogen wird.

Geg.: $m, r_1, r_2, \Theta_T, \alpha, g, F, \mu$



Bestimmen Sie die Beschleunigung a_S des Schwerpunktes S , unter der Bedingung, dass die Trommel rollt! Gehen Sie dabei von den angegebenen Bewegungsrichtungen x und ω aus.

Hinweis: Schneiden Sie das System zunächst frei (Freikörperbild)!

Name:

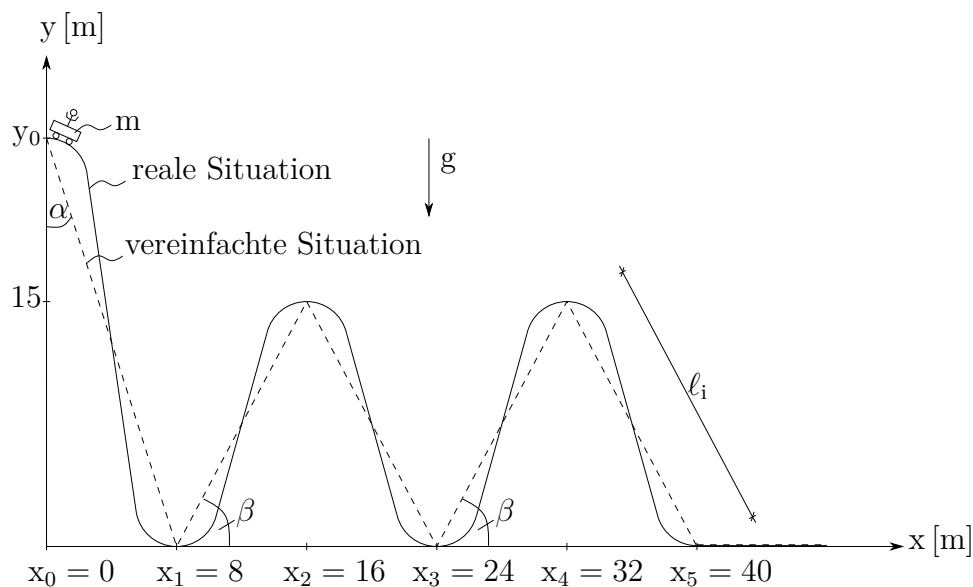
Matrikelnummer:

Aufgabe 7 (11 Punkte)

Luca befindet sich aktuell in der Planungsphase einer neuen Achterbahn. Diese ist unten einmal realistisch und einmal in vereinfachter Form dargestellt. Der vertikale Startpunkt y_0 soll so bestimmt werden, dass der Wagen der Masse m gerade noch über den letzten Hügel (bei $x_4 = 32\text{ m}$) kommt. Führen Sie dazu folgende Schritte nacheinander durch.

Anmerkung: Der Wagen kann wie ein Massenpunkt behandelt werden.

Geg.: $m = 100\text{ kg}$; $g = 10\text{ m/s}^2$
 $v_0 = 0\text{ m/s}$; $\mu = 0,1$ (gilt auf kompletter Strecke)



- Bestimmen Sie alle Längen ℓ_i der einzelnen Streckenabschnitte der vereinfachten Situation sowie die Winkel α und β (ggf. in Abhängigkeit von y_0)!
- Bestimmen Sie die Energiereibungsverluste $E_{R,i}$ für die einzelnen Abschnitte!
- Bestimmen Sie die Energie des Wagens an den Stellen x_j ($j = 0, \dots, 4$) in Abhängigkeit von y_0 !
- In welcher Höhe y_0 muss der Wagen starten, damit er gerade noch über den letzten Hügel (bei $x_4 = 32\text{ m}$) kommt?

Hinweis für d): $\sin(\tan^{-1}(x)) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$